考研数学冲刺预测 6 套卷
第六套

一、选择题:1 ~ 10 小题,每小题 5 分,共 50 分.下列每题给出的四个选项中,只有一个选项是最符合题目要求的.

1. 已知 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1}{x^a}\int_0^{x^2}\sqrt{1+t^4}\,\mathrm{d}t=b$,其中 a 为大于零的常数,b 为非零常数,则(　　).

A. $a=6,b=\dfrac{1}{3}$　　B. $a=6,b=3$

C. $a=3,b=6$　　D. $a=3,b=\dfrac{1}{3}$

2. 已知曲线 $y=ax(b-x)(a>0,b>0)$ 与 $xy=1$ 在第一象限内有公切线,两曲线在切点相交,则 $y=ax(b-x)$ 与 x 轴在第一象限围成图形的面积为(　　).

A. 1　　B. $\dfrac{1}{8}$　　C. $\dfrac{8}{9}$　　D. $\dfrac{9}{8}$

3. 设 $F(x,y)=\dfrac{x-y}{\sqrt{1+x^2}}\mathrm{e}^{x+f(x)y}$,其中 $f(x)$ 连续,且 $\lim\limits_{x\to1}f(x)=1$,则 $F'_x(1,1)+F'_y(1,1)=$(　　).

A. 0　　B. 1　　C. e^2　　D. $\dfrac{1}{\sqrt{2}}$

4. 设反常积分 $I=\int_3^{+\infty}\dfrac{\mathrm{d}x}{(x-1)(\ln x)^a}(a>0)$ 收敛,则 a 的取值范围为(　　).

A. $(0,+\infty)$　　B. $(\mathrm{e},+\infty)$　　C. $(1,+\infty)$　　D. $(1,\mathrm{e})$

5. 设 $f(u)$ 可导,$z=xyf\left(\dfrac{y}{x}\right)$ 满足 $x\dfrac{\partial z}{\partial x}+y\dfrac{\partial z}{\partial y}=y^2(\ln y-\ln x)$,则 $f(u)$ 的极小值为(　　).

A. e^{-1}　　B. $\dfrac{1}{2}\mathrm{e}^{-1}$　　C. $-\dfrac{1}{2}\mathrm{e}^{-1}$　　D. e

6. 设不恒为零的函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上有连续的导数,$f(0)=0$ 且满足 $f'(x)-f(x)<1$,则(　　).

A. $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x<\mathrm{e}-2$　　B. $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x>\mathrm{e}-2$

C. $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x<\dfrac{1}{2}$　　D. $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x>1$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

7. 设 $f(x)$ 满足 $f(0)=0$，则 $f'(0)$ 存在的充分必要条件是(　　).

A. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(2x)-f(x)}{x}$ 存在　　B. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(-x)}{2x}$ 存在

C. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(e^x-1)}{x}$ 存在　　D. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{|f(x)|}{x}$ 存在

8. 设 3 维列向量 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关，$\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{3\times 3}$ 满足 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1=\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{\alpha}_3-\boldsymbol{\alpha}_1$，$A_{ij}$ 是 a_{ij} 的代数余子式，则 $A_{11}+A_{22}+A_{33}=$(　　).

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

9. 设 3 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 满足 $\boldsymbol{A}^*=\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}$，$|\boldsymbol{A}|=-1$，其中 $\boldsymbol{A}^*$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵. 则下列命题中正确的个数为(　　).

① $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}$ 相似于对角矩阵.

② $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})^3=\boldsymbol{O}$.

③ 方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{X}$ 有两个线性无关的解向量.

④ 方程组 $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})^*\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 有三个线性无关的解向量.

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

10. 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 均为 n 阶矩阵，则 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似的充分条件是(　　).

A. $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 有相同的特征值　　B. $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 有相同的特征向量

C. $\boldsymbol{A}^2$ 与 $\boldsymbol{B}^2$ 相似　　D. $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 均与对角矩阵 $\boldsymbol{\Lambda}$ 相似

二、填空题：11 ～ 16 小题，每小题 5 分，共 30 分.

11. 曲线 $y=\int_0^x\sqrt{\sin t}\,\mathrm{d}t$ 在 $x\in[0,\pi]$ 上的弧长为_____.

12. 设摆线 $\begin{cases}x=t-\sin t,\\ y=1-\cos t,\end{cases}$ $t\in(0,2\pi)$，则该曲线的最小曲率为_____.

13. 设 $D=\left\{(\theta,r)\,\middle|\,\arctan\dfrac{1}{4}\leqslant\theta\leqslant\dfrac{\pi}{4},\dfrac{1}{\sqrt{\sin\theta\cos\theta}}\leqslant r\leqslant\dfrac{2}{\cos\theta}\right\}$，则 $I=\iint\limits_D r^3\cos^2\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}r=$ _____.

14. 设常数 a,b 使得 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{4x^2+\dfrac{a}{2}x+1}-ax-b\right)=0$，则在 $(0,+\infty)$ 内 $y=\sqrt{4x^2+\dfrac{a}{2}x+1}$ 的斜渐近线为_____.

15. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上三阶可导，且 $f'(0)=f''(0)=0$，$f'''(x)\neq 0$，若对 $\forall x\in(0,1]$，存在 $\xi(x)\in(0,x)$，使得 $\int_0^x f(t)\mathrm{d}t=f[\xi(x)]x$ 成立，则 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\xi(x)}{x}=$_____.

16. 设 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}$ 均为 3 维列向量，记 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma})$，$\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\alpha}+2\boldsymbol{\beta},2\boldsymbol{\beta}+2\boldsymbol{\gamma},\boldsymbol{\beta}+3\boldsymbol{\gamma})$，且 $|\boldsymbol{A}|=1$，则 $|\boldsymbol{A}^{-1}+\boldsymbol{B}^{-1}|=$_____.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

三、解答题:17 ~ 22 小题,共 70 分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

17.(本题满分 10 分)

已知当 $x \to 0$ 时,$a\sin x + bx^2 + \ln(1-2x+x^2)$ 与 $1-e^{5x^2}$ 是等价无穷小,求 a,b 的值.

18.(本题满分 12 分)

设 $f(x,y)=\begin{cases}\left(x^2+y^2+a\sqrt{|x|}+b\right)\dfrac{\sin(xy^2)}{x^2+y^4}, & (x,y)\neq 0,\\ 0, & (x,y)=0\end{cases}$ 在点 $(0,0)$ 处可微,求 a,b 的值.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

19.（本题满分 12 分）

设 $D=\{(x,y)\mid 0\leqslant x\leqslant 1,1\leqslant y\leqslant 2\}$. 计算 $I=\iint\limits_D x^y\sin\left(\ln\frac{1}{x}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$.

20.（本题满分 12 分）

设 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内有定义，$f'(1)=1$，对任意的正数 x,y 满足 $f(xy)=\frac{f(x)}{y}+\frac{f(y)}{x}$.

（Ⅰ）求 $f(x)$；

（Ⅱ）求 $y=f(x)$ 的极值与拐点.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

21.(本题满分 12 分)

设 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上有连续的二阶导数.

(Ⅰ)证明:存在 $\xi \in [-1,1]$,使得 $\int_{-1}^{1} xf(x)\mathrm{d}x = \frac{1}{3}[2f'(\xi)+\xi f''(\xi)]$;

(Ⅱ)证明:若 $f(x)$ 在 $(-1,1)$ 内取得极值,则存在一点 $\eta \in (-1,1)$,使得

$$|2f'(\eta)+\eta f''(\eta)| \geqslant \frac{1}{2}|f(1)-f(-1)|.$$

22.(本题满分 12 分)

设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 2\\ 1 & -1 & 2\end{pmatrix}$.

(Ⅰ)求 3 阶可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$ 与 $\boldsymbol{Q}$,使得 $\boldsymbol{PAQ}=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$;

(Ⅱ)在第(Ⅰ)问的基础上,若记 $\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{QP})^{-1}$,且 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{BC}$,求一个可逆矩阵 $\boldsymbol{T}$ 及对角矩阵 $\boldsymbol{\Lambda}$,使得 $\boldsymbol{T}^{-1}(\boldsymbol{C}+\boldsymbol{E})^2\boldsymbol{T}=\boldsymbol{\Lambda}$.

微信公众号【冲冲考研】独家提供